

中学2年 数学	1章 式の計算 2節 文字式の利用	月 日
	文字式で説明する ①	名前

ポイント

説明のしかた

● 偶数と奇数

p を整数として、偶数は $2p$ 、奇数は $2p+1$ と表します。2つの数を表すときは、別の文字 p 、 q を使います。

● 連続する数・2けたの数

連続する3つの整数は n 、 $n+1$ 、 $n+2$ と表します。十の位が a 、一の位が b の2けたの自然数は $10a+b$ と表します。

● 説明の結び方

式を計算して $2\times(\text{整数})$ 、 $4\times(\text{整数})$ の形にまとめ、かっこの中が整数であることを書いて結論を言い切ります。

1 p 、 q を整数として、次のことから文字式を使って説明しなさい。

偶数・奇数の和の説明

(1) 偶数と偶数の和は偶数になります。

(2) 奇数と奇数の和は偶数になります。

(3) 偶数と奇数の和は奇数になります。

(4) 奇数から偶数をひいた差は奇数になります。

中学2年 数学	1章 式の計算 2節 文字式の利用	月 日
	文字式で説明する ① (うら)	名前

2

n を整数、 a 、 b を1から9までの整数として、
文字式で説明しなさい。

連続する整数・2けたの自然数の説明

- (1) 連続する2つの整数の和は奇数になります。
- (2) 連続する2つの奇数の和は4の倍数になります。

- (3) 2けたの自然数と、その十の位の数と一の位の
数を入れかえた数との和は11の倍数になります。
- (4) 十の位の数が一の位の数より大きい2けたの
自然数から、その十の位の数と一の位の数を
入れかえた数をひいた差は9の倍数になります。

3

次の説明の空らんにあてはまる式や言葉を答えなさい。 n 、 k 、 a 、
 b は整数とします。

説明の空らんをうめる

- (1) 連続する3つの整数の和は3の倍数になります。
〔説明〕 連続する3つの整数を n 、 $n+1$ 、(ア)
と表すと、和は $n+(n+1)+$ (ア) = (イ) =3
(ウ) となる。(ウ) は整数だから、3 (ウ) は
3の倍数である。
- (2) 連続する4つの整数の和は偶数になります。
〔説明〕 連続する4つの整数を n 、 $n+1$ 、 $n+2$ 、
(ア) と表すと、和は $n+(n+1)+(n+2)+$ (ア) =
(イ) =2 (ウ) となる。(ウ) は整数だから、和は
(エ) である。

答え

答え

- (3) 連続する3つの偶数の和は6の倍数になります。
〔説明〕 連続する3つの偶数を $2n$ 、(ア)、
 $2n+4$ と表すと、和は $2n+$ (ア) $+(2n+4)=$
(イ) =6 (ウ) となる。(ウ) は整数だから、和は
(エ) である。
- (4) 各位の数の和が9の倍数である2けたの自然数は
9の倍数になります。
〔説明〕 十の位の数を a 、一の位の数を b と
すると、自然数は $10a+b$ と表せる。 $a+b=9k$
とおくと、 $b=$ (ア) だから、 $10a+b=10a+$ (ア)
 $=$ (イ) =9 (ウ) となる。(ウ) は整数だから、この
自然数は9の倍数である。

答え

答え

1 偶数・奇数の和の説明

考え方 偶数は $2p$ 、奇数は $2q+1$ と表します。2つの数の和を計算して、 $2 \times (\text{整数})$ の形になれば偶数、 $2 \times (\text{整数}) + 1$ の形になれば奇数です。

(1) 偶数と偶数の和

偶数になる

- p, q を整数とすると、2つの偶数は $2p$ 、 $2q$ と表されます。
- それらの和は次のようになります。
$$2p + 2q = 2(p + q)$$
- $p + q$ は整数だから、 $2(p + q)$ は偶数です。したがって、偶数と偶数の和は偶数になります。

(2) 奇数と奇数の和

偶数になる

- p, q を整数とすると、2つの奇数は $2p+1$ 、 $2q+1$ と表されます。
- それらの和は次のようになります。
$$(2p + 1) + (2q + 1) = 2p + 2q + 2$$
$$= 2(p + q + 1)$$
- $p + q + 1$ は整数だから、 $2(p + q + 1)$ は偶数です。したがって、奇数と奇数の和は偶数になります。

(3) 偶数と奇数の和

奇数になる

- p, q を整数とすると、偶数は $2p$ 、奇数は $2q+1$ と表されます。
- それらの和は次のようになります。
$$2p + (2q + 1) = 2p + 2q + 1$$
$$= 2(p + q) + 1$$
- $p + q$ は整数だから、 $2(p + q) + 1$ は奇数です。したがって、偶数と奇数の和は奇数になります。

(4) 奇数-偶数

奇数になる

- p, q を整数とすると、奇数は $2p+1$ 、偶数は $2q$ と表されます。
- 奇数から偶数をひいた差は次のようになります。
$$(2p + 1) - 2q = 2p - 2q + 1$$
$$= 2(p - q) + 1$$
- $p - q$ は整数だから、 $2(p - q) + 1$ は奇数です。したがって、奇数から偶数をひいた差は奇数になります。

2 連続する整数・2けたの自然数の説明

考え方 連続する整数は $n, n+1, n+2$ のように表します。2けたの自然数は、十の位の数を a 、一の位の数を b として $10a+b$ と表し、位を入れかえた数は $10b+a$ です。

(1) 連続する2つの整数の和

奇数になる

- 連続する2つの整数を、 $n, n+1$ と表します。
- それらの和は次のようになります。
$$n + (n + 1) = 2n + 1$$
- n は整数だから、 $2n+1$ は奇数です。したがって、連続する2つの整数の和は奇数になります。

(2) 連続する2つの奇数の和

4の倍数になる

- 連続する2つの奇数を、 $2n+1, 2n+3$ と表します。
- それらの和は次のようになります。
$$(2n + 1) + (2n + 3) = 4n + 4$$
$$= 4(n + 1)$$
- $n+1$ は整数だから、 $4(n+1)$ は4の倍数です。したがって、連続する2つの奇数の和は4の倍数になります。

(3) 入れかえた数との和

11の倍数になる

- もとの自然数の十の位の数を a 、一の位の数を b とすると、もとの数は $10a+b$ 、入れかえた数は $10b+a$ と表されます。
- それらの和は次のようになります。
$$(10a + b) + (10b + a) = 11a + 11b$$
$$= 11(a + b)$$
- $a + b$ は整数だから、 $11(a + b)$ は11の倍数です。したがって、和は11の倍数になります。

(4) 入れかえた数との差

9の倍数になる

- もとの自然数の十の位の数を a 、一の位の数を b とすると、もとの数は $10a+b$ 、入れかえた数は $10b+a$ と表されます。
- もとの数から入れかえた数をひいた差は次のようになります。
$$(10a + b) - (10b + a) = 9a - 9b$$
$$= 9(a - b)$$
- $a - b$ は整数だから、 $9(a - b)$ は9の倍数です。したがって、差は9の倍数になります。

解答 解説	中学2年 1章 式の計算 2節 文字式の利用	答え合わせをしたら
	文字式で説明する ① つづき	まちがえた問題に ✓

3 説明の空らんをうめる

考え方 説明は、文字で表す、式を計算する、整数をカッコでくくる、結論を言う、の順に進みます。式のつながりを順に見て、空らんに入るものを考えます。

(1) 連続する3つの整数の和 ア $n+2$ イ $3n+3$ ウ $n+1$ ・ (ア) は、$n+1$ の次の整数だから $n+2$ です。 $n+(n+1)+(n+2)=3n+3$$=3(n+1)$ ・ よって (イ) は $3n+3$、(ウ) は $n+1$ です。 ・ 完成した説明。連続する3つの整数を n、$n+1$、$n+2$ と表すと、和は $3n+3=3(n+1)$ となります。$n+1$ は整数だから、$3(n+1)$ は3の倍数です。	(2) 連続する4つの整数の和 ア $n+3$ イ $4n+6$ ウ $2n+3$ エ 偶数 ・ (ア) は、$n+2$ の次の整数だから $n+3$ です。 $n+(n+1)+(n+2)+(n+3)=4n+6$$=2(2n+3)$ ・ よって (イ) は $4n+6$、(ウ) は $2n+3$ です。$2n+3$ は整数だから、和は2の倍数、つまり偶数です。 ・ 完成した説明。連続する4つの整数を n、$n+1$、$n+2$、$n+3$ と表すと、和は $4n+6=2(2n+3)$ となります。$2n+3$ は整数だから、$2(2n+3)$ は偶数です。
(3) 連続する3つの偶数の和 ア $2n+2$ イ $6n+6$ ウ $n+1$ エ 6の倍数 ・ 偶数は2ずつ大きくなるので、(ア) は $2n+2$ です。 $2n+(2n+2)+(2n+4)=6n+6$$=6(n+1)$ ・ よって (イ) は $6n+6$、(ウ) は $n+1$ です。$n+1$ は整数だから、和は6の倍数です。 ・ 完成した説明。連続する3つの偶数を $2n$、$2n+2$、$2n+4$ と表すと、和は $6n+6=6(n+1)$ となります。$n+1$ は整数だから、$6(n+1)$ は6の倍数です。	(4) 各位の数の和が9の倍数 ア $9k-a$ イ $9a+9k$ ウ $a+k$ ・ $a+b=9k$ を b について解くと、$b=9k-a$ です。(ア) は $9k-a$ です。 $10a+(9k-a)=9a+9k$$=9(a+k)$ ・ よって (イ) は $9a+9k$、(ウ) は $a+k$ です。$a+k$ は整数だから、$9(a+k)$ は9の倍数です。 ・ 完成した説明。十の位の数を a、一の位の数を b とすると、自然数は $10a+b$ と表せます。$a+b=9k$ とおくと $b=9k-a$ だから、$10a+b=9a+9k=9(a+k)$ となります。$a+k$ は整数だから、この自然数は9の倍数です。

まちがえやすいところ

- ・ 2つの偶数を $2p$ と $2q$ のように同じ文字で表さないように、別の文字 p 、 q を使いましょう。
- ・ 結論の前に「カッコの中は整数」と書き、偶数・奇数・倍数と言い切りましょう。